

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh
- Tên gói thầu: Thuê phần mềm Quản lý Bệnh án điện tử (EMR).
- Tên dự toán: Thuê phần mềm Quản lý Bệnh án điện tử (EMR)
- Giá gói thầu: **2.400.000.000 VNĐ**
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh.
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 tháng

2. Mục tiêu công việc:

a) Yêu cầu về chất lượng dịch vụ:

- Đáp ứng các mức theo Bộ tiêu chí về ứng dụng CNTT quy định tại Thông tư 54/2017/TT-BYT cụ thể:

+ Tốc độ sử dụng: Yêu cầu tốc độ truyền tải dữ liệu giữa máy chủ và các máy trạm phải ổn định, tốc độ đọc/ghi là tức thời, không có độ trễ.

+ Tính ổn định: Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hạn chế phát sinh lỗi và nếu có lỗi phải có phương án khắc phục xử lý để hoạt động trở lại ngay trở lại.

+ Bản quyền phần mềm: Yêu cầu có đăng ký bản quyền tác giả của phần mềm.

+ Giao diện: Yêu cầu giao diện cho người dùng thân thiện, dễ thao tác (có nhiều nút, tab,...) không gây rối mắt.

+ Khả năng bảo mật: Cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân, thông tin không được công khai đều phải được mã hóa dữ liệu để tránh lộ thông tin. Có ghi vết lại toàn bộ lịch sử truy xuất dữ liệu.

+ Khả năng nâng cấp: Có khả năng nâng cấp, mở rộng thêm module hoặc các tính năng mới phù hợp với các quy định, chính sách của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam

+ Chất lượng bảo trì dịch vụ: Có bộ phận hỗ trợ 24/7, có khả năng khắc phục trong vòng 24 giờ đối với các lỗi nhỏ, trong vòng 72 giờ đối với các lỗi mang tính hệ thống.

+ Khả năng phát triển mở rộng: Có thể mở rộng các phân hệ chức năng và đảm bảo kết nối, trao đổi đầy đủ với các hệ thống CSDL của Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế và của Bệnh viện theo quy định hiện có hoặc khi có yêu cầu mở rộng.

b) Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật

Các phần mềm, ứng dụng trong gói thầu tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin trong y tế do Bộ Y tế ban hành bao gồm:

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ Quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của Cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09/5/2024 của Chính phủ Quy định về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia;việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia;

- Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia;

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước theo công văn số 3788/BTTTT-THH ngày 26/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Công văn số 1276/BTTTT-UDCNTT ngày 06/5/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn các yêu cầu phi chức năng chung cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến được mô tả tại mục yêu cầu phi chức năng;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước công bố kèm theo hông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thông tư số 53/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế về quy định điều kiện hoạt động y tế trên môi trường mạng;

- Thông tư 54/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư 13/2025/TT-BYT ngày 6/6/2025 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử;

- Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12/6/2015 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế;

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

- Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12/12/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy trình giám định bảo hiểm y tế;

- Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan;

- Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/1/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan;

- Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29/10/2024 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan;

- Tiêu chuẩn HL7 (bản tin HL7 phiên bản 2.x, bản tin HL7 phiên bản 3, kiến trúc tài liệu lâm sàng CDA);

- Tiêu chuẩn hình ảnh số và truyền tải trong y tế: DICOM, không DICOM (non DICOM);

- Tiêu chuẩn kết nối, liên thông và trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng và thiết bị y tế: ISO/IEEE 11073;

- Tiêu chuẩn trao đổi và chia sẻ các chỉ số, siêu dữ liệu thống kê trong lĩnh vực y tế: SDMX-HD.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1. Yêu cầu về kiến trúc hệ thống, nền tảng công nghệ

Kiến trúc hệ thống

- CSDL được đảm bảo quản lý tập trung, thống nhất trên phạm vi toàn Bệnh viện

- Phần mềm được chia thành các module xử lý độc lập, chức năng được phân quyền mềm dẻo

- Phần mềm cho phép khả năng mở rộng hệ thống theo từng module hoặc toàn bộ hệ thống để đáp ứng việc mở rộng hệ thống linh hoạt khi có các yêu cầu thay đổi

- Kiến trúc hệ thống phần mềm phải được xây dựng nhằm đảm bảo sự tương thích và phù hợp với kiến trúc hệ thống hiện đại, đảm bảo sự thuận tiện cho người sử dụng trong quá trình vận hành

3.2. Yêu cầu chức năng chi tiết của phần mềm

- Danh sách chức năng cần đáp ứng:

A	Các phân hệ của ứng dụng quản lý hồ sơ bệnh án điện tử (EMR)
	1. Quản lý Bệnh án điện tử 2. Quản lý chia sẻ tờ phiếu/bệnh án nội viện 3. Quản lý trích lục bệnh án(chống sao chép) 4. Quản lý ký, duyệt bệnh án. 5. Quản lý gáy bệnh án. 6. Quản lý thông tin Bệnh nhân 7. Quản lý chữ ký điện tử bệnh nhân 8. Quản lý mẫu tờ bệnh án 9. Quản lý mẫu bệnh án chuyên ngành theo người dùng 10. Nhận cảnh báo từ hệ thống khác như HIS, LIS, PACS 11. Quản lý khóa, chiếm dụng tờ phiếu. 12. Quản lý thư viện cận lâm sàng 13. Quản lý cấu hình thẻ dữ liệu 14. Quản lý cấu hình hệ thống 15. Quản lý đăng nhập đăng xuất 16. Quản lý nhân viên 17. Quản lý chữ kí số nhân viên 18. Quản lý phòng ban 19. Quản lý quy trình kí bệnh án 20. Quản lý thư viện hình ảnh 21. Quản lý danh mục dữ liệu 22. Quản lý thư viện mã tắt và ký tự đặc biệt 23. Quản trị báo cáo thông minh. 24. Quản trị kết nối API HIS 25. Tự động kiểm tra thiếu sót, bổ xung tờ phiếu/ dữ liệu từ HIS.
B	Đặc tính kỹ thuật chi tiết của phân mềm Bệnh án Điện tử (EMR)
B.1	Quản lý Bệnh án điện tử
B.1.1	Quản lý bệnh án
	- Bệnh án (gồm các tờ phiếu theo mẫu hồ sơ bệnh án trong Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế.). Quản lý tài liệu lâm sàng (các tờ phiếu trong bệnh án): phiếu chỉ định, chi tiết phiếu chỉ định, kết quả cận lâm sàng, kê đơn, biên bản hội chẩn... và sắp xếp các tờ phiếu vào gáy bệnh án, thao tác trên các tờ phiếu : cập nhật, xóa, Thao tác trên bệnh án: lưu trữ, tìm kiếm, chuyển đổi trạng thái, xóa bệnh án, trộn bệnh án và Quản lý hồ sơ bệnh án theo thời gian quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể như sau:

	- Mở bệnh án - Mở bệnh án tạm: các bệnh án tạm phục vụ nhu cầu quản lý. - Trộn bệnh án: trộn nhiều bệnh án thành một bệnh án, cho phép gộp thông tin (các tờ phiếu) của nhiều bệnh án thành một bệnh án. - Cập nhật bệnh án: thêm/hủy các tờ phiếu, cập nhật thông tin trong các tờ phiếu. - Tìm kiếm nhanh bệnh án: tìm bệnh án trên các trường thông tin quy định - Tìm bệnh án nâng cao theo nhiều tiêu chí do người dùng thiết lập như ngày, tên bệnh nhân, khoa phòng điều trị... - Quản lý bệnh án theo bệnh nhân - Quản lý bệnh án theo khoa - Gom nhóm thuốc: nhóm các loại thuốc đi kèm với nhau trong quá trình điều trị - Quản lý các cảnh báo liên quan đến bệnh án - Chia sẻ bệnh án cho bác sĩ và phòng/ban trong thời gian mặc định hoặc tùy chọn. - In/ Xem toàn bệnh án. - Xóa nhiều bệnh án: tài khoản được cấp quyền có thể xóa bệnh án. Các bệnh án đã xóa được lưu trữ lại trong hệ thống và EMR có công cụ phục hồi bệnh án đã xóa. - Phục hồi bệnh án về các bản chỉnh sửa trước đó. - Đóng biểu mẫu (tờ bệnh án) - Chuyển đổi trạng thái cho nhiều bệnh án - Kiểm duyệt bệnh án: xem các tờ bệnh án, bổ sung thêm thông tin, ghi chú trên các tờ phiếu. Có chức năng kiểm duyệt tự động các yêu cầu được cấu hình (chữ kí bác sĩ, điều dưỡng, các mục nội dung phải có...) - Thiết lập trạng thái bệnh án. - Quản lý quyền truy cập.
B.1.2	Chia sẻ tờ phiếu/bệnh án nội viện
	- Chia sẻ toàn bệnh án hoặc chia sẻ theo từng tờ phiếu của bệnh án - Các hành vi truy cập bệnh án chia sẻ sẽ được lưu vết. - Người được chia sẻ có khả năng thao tác trên các thành phần được chia sẻ. - Thiết lập khoản thời gian chia sẻ một bệnh án. Sau khi hết thời hạn thì bệnh án sẽ tự ngưng chia sẻ.
B.1.3	Quản lý trích lục bệnh án(chống sao chép)
	- Trích lục toàn bệnh án, một phần bệnh án với tài khoản khác. - Lưu vết lịch sử trích lục và lịch sử xem trích lục. - Chống sao chép với cơ chế watermark lên các tờ phiếu, bệnh án đã trích lục. - Thiết lập khoản thời gian trích lục, hệ thống tự ngưng chia sẻ khi kết thúc thời hạn chia sẻ.
B.1.4	Quản lý ký, duyệt bệnh án.
	- Bác sĩ ký điện tử từng phần, từng mục thông tin - Bệnh nhân ký bằng chữ ký điện tử sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng - Hủy ký điều chỉnh - Hủy ký gạch ngang

	- Ký số (CA) trên bệnh án. Hỗ trợ cấu hình chứng thực số của bệnh nhân với các nhà cung cấp. - Lưu trữ bệnh án: lưu các bệnh án đã ký số lên dịch vụ lưu trữ trên cloud.
B.1.5	Quản lý gáy bệnh án
	- Thiết lập các gáy/ nhóm các tờ phiếu. - Thiết lập thứ tự các nhóm/gáy.
B.1.6	Quản lý thông tin Bệnh nhân
	- Quản lý danh mục bệnh nhân - Quản lý thông tin hành chính, thông tin nhân khẩu: họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, địa chỉ, thông tin liên lạc, BHYT. - Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân: tiền sử dị ứng, nhóm máu. - Quản lý thông tin tiền sử gia đình - Tạo mới bệnh nhân - Cập nhật thông tin bệnh nhân - Xem thông tin bệnh nhân - Tìm kiếm bệnh nhân theo nhiều tiêu chí: tên, ngày sinh, BHXH, thông tin liên lạc - Đồng bộ thông tin với các hệ thống khác qua các giao tiếp phần mềm(API).
B.1.7	Quản lý chữ ký điện tử bệnh nhân
	- Bệnh nhân ký bằng chữ ký điện tử sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng khi truy cập hệ thống. - Chữ ký điện tử của bệnh nhân sẽ được đánh dấu xác định bằng các khóa hệ thống để xác định tính chính danh khi thực hiện kí. - Hỗ trợ cấu hình chứng thực số của bệnh nhân với các nhà cung cấp.
B.1.8	Quản lý mẫu tờ bệnh án
	- Thiết lập và cấu hình mẫu tờ theo TT32 hoặc các mẫu tờ phiếu đang hoạt động tại Bệnh Viện. - Thiết lập cấu hình tự hoàn tất tờ phiếu sau khi nhận dữ liệu từ HIS. - Thiết lập cấu hình vùng ký và chữ kí trên mẫu. - Thiết lập trạng thái hoạt động/ ngưng hoạt động của các mẫu. - Tìm kiếm, sắp xếp, cấu hình mẫu tờ phiếu vào đúng gáy hồ sơ.
B.1.9	Quản lý mẫu bệnh án chuyên ngành theo người dùng
	- Quản lý danh mục các mẫu bệnh án: tìm kiếm, thêm bộ mẫu bệnh án, cập nhật thông tin. - Quản lý danh mục các tờ phiếu của mẫu bệnh án: xem danh sách các tờ phiếu trong bộ bệnh án, thêm/hủy mẫu phiếu. - Cấu hình các tờ phiếu trong bệnh án: thiết lập mẫu biểu, các trường thông tin trên mẫu bệnh án. - Cấu hình biểu đồ cho tờ bệnh án: thiết lập các biểu đồ sử dụng trong các tờ phiếu - Quản lý xét duyệt tờ phiếu đưa vào danh sách mẫu bệnh án.
B.1.10	Nhận cảnh báo từ hệ thống khác như HIS, LIS, PACS...
	- Nhận thông tin cảnh báo từ các hệ thống khác qua kết nối API - Đánh dấu cảnh báo đã xem/ chưa xem.

B.1.11	Quản lý khóa, chiếm dụng tờ phiếu
	- Tờ phiếu trong bệnh án sẽ bị khóa, chỉ cho phép một người truy cập tại một thời điểm để đảm bảo tính trọn vẹn và trách nhiệm nội dung trên bệnh án. - Nếu người dùng ngưng thao tác trong một thời gian nhất định thì hệ thống tự mở khóa để tài khoản khác có thể thao tác. - Trong trường hợp người dùng muốn chiếm dụng để thao tác thì có thể dùng tích năng ép rời tờ. Thì người chiếm dụng có cảnh báo 30 giây để lưu và thoát tờ.
B.1.12	Quản lý thư viện cận lâm sàng
	- Người dung sẽ thiết lập phím tắt truy xuất đến các mô tả cận lâm sàng. - Thư viện cận lâm sàng có thể cấu hình đa cấp để người dung có thể truy xuất theo chiều sâu tham chiếu đến các kết quả liên quan đến cận lâm sàng. - Thư viện cho phép khai báo dùng chung toàn hệ thống hoặc dùng riêng theo từng cá nhân.
B.1.13	Quản lý cấu hình thẻ dữ liệu
	- Thẻ dữ liệu là các trường dữ liệu trong bệnh án, trong các tờ phiếu của bệnh án. Thẻ chức năng là các nhãn, các vùng trong bệnh án, trong các tờ phiếu, liên kết đến một chức năng cụ thể của hệ thống. - Quản lý danh mục thẻ sử dụng trong toàn hệ thống: tìm kiếm, thêm mới, thay đổi các thẻ (tên thẻ, mô tả, kiểu dữ liệu, định dạng, giá trị mặc định, liên kết dữ liệu) - Tạo các thẻ chức năng: Tạo thẻ đơn, Tạo thẻ đơn có thẻ con, Tạo thẻ danh sách - Cấu hình dữ liệu cho thẻ: Cấu hình thẻ cho mẫu bệnh án, Cấu hình giá trị mặc định cho thẻ, Định dạng kiểu dữ liệu cho thẻ, Cấu hình liên kết lấy dữ liệu vào thẻ, - Quản lý xét duyệt thẻ: Tạo thẻ mới, Kiểm tra trùng thẻ trong các mẫu, tờ, phiếu, Cấu hình vào mẫu, Xét duyệt đưa vào danh mục thẻ.
B.1.14	Quản lý cấu hình hệ thống
	- Cấu hình thông tin bệnh viện - Cấu hình tìm thông tin bệnh nhân - Cấu hình thời gian chia sẻ bệnh án mặc định - Cấu hình mẫu tờ phiếu. - Cấu hình thiết lập quy trình vận hành - Cấu hình thông báo toàn hệ thống hoặc theo khu vực (khoa, phòng) - Quản lý giám sát hiệu suất hệ thống, cảnh báo các bất thường. - Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện: HIS, chữ ký số, lưu trữ tập trung, - Quản lý phiên bản phần mềm: thiết lập chế độ cập nhật các phiên bản nâng cấp. - Quản lý bản quyền phần mềm.
B.1.15	Quản lý đăng nhập
	- Đăng nhập bằng tài khoản, mật khẩu - Kiểm tra truy cập đồng thời - Thông báo các bệnh án đang thực hiện - Ghi nhận lịch sử truy cập của các tài khoản sử dụng - Thay đổi mật khẩu của tài khoản.- Quản lý danh mục người dùng: tìm kiếm, sắp xếp, xem thông tin.

	- Quản trị người dùng, nhóm người dùng: tạo lập các nhóm người dùng, thêm/thay đổi thành viên của nhóm, khóa/tam ngưng người dùng - Nhắc thay đổi mật khẩu sử dụng sau một thời gian. - Cập nhật thông tin người dùng, nhóm người dùng - Phân quyền sử dụng chức năng cho nhóm người dùng - Phân quyền truy xuất bệnh án cho nhóm người dùng. - Phân quyền truy xuất bệnh án theo từng trạng thái cho nhóm người dùng. - Phân quyền sử dụng tờ bệnh án cho nhóm người dùng.
B.1.16	Quản lý nhân viên
	- Quản lý danh mục nhân viên (bác sĩ, điều dưỡng...): xem danh sách, tạo, xóa nhân viên - Quản lý thông tin tin hành chính của nhân viên: loại (bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế), họ tên, địa chỉ, chứng chỉ hành nghề, chức danh,... - Quản lý nhóm nhân viên: tạo nhóm, xóa nhóm, thêm nhân viên vào nhóm. - Cho phép nhập người dùng theo danh sách qua tập tin excel. - Cập nhật thông tin nhân viên, nhóm nhân viên - Cấu hình khoa cho nhân viên. - Cấu hình tên ký viết tắt và hình chữ ký của nhân viên - Thiết lập liên kết tài khoản nhân viên với dịch vụ cung cấp chữ ký số. - Tìm kiếm nhân viên theo tên, nhóm, chức danh, chứng chỉ, loại.
B.1.17	Quản lý chữ ký số nhân viên
	- Mỗi nhân viên sẽ cấu hình ký số với các nhà cung cấp với hệ thống. Các thông tin ký số sẽ được mã hóa. - Nhân viên có thể truy xuất lịch sử các tờ phiếu đã ký số. - Trong trường hợp hồ sơ cần được Nhân viên ký số thì hệ thống sẽ cảnh báo danh sách cần được hoàn tất ký số.
B.1.18	Quản lý phòng ban
	- Quản lý danh sách khoa - Quản lý danh sách phòng ban - Cập nhật thông tin phòng ban - Thiết lập tự động chia sẻ khi phòng ban tạo bệnh án mới - Thiết lập tự động chia sẻ bệnh án khi chuyển khoa - Tìm kiếm khoa , phòng ban.
B.1.19	Quản lý qui trình ký bệnh án
	- Thiết lập qui trình ký theo vai trò như: Điều dưỡng, bác sĩ, trưởng khoa, giám đốc. - Sau khi Thiết thì tờ phiếu/ bệnh án sẽ kiểm tra và ràng buộc thứ tự ký theo qui trình đã thiết lập. - Hệ thống sẽ tự kiểm tra đảm bảo tờ phiếu/ bệnh án được ký duyệt đúng qui trình đã thiết lập trước khi cho kết thúc tờ phiếu/ bệnh án.
B.1.20	Quản lý thư viện hình ảnh
	- Quản lý danh sách hình - Quản lý nhóm hình vẽ

	- Phân quyền hình vẽ theo khoa - Phân quyền hình vẽ theo người dùng - Thêm ký hiệu trên hình vẽ.
B.1.21	Quản lý danh mục dữ liệu
	- Quản trị toàn bộ danh mục dùng chung (phường xã, tỉnh thành, dân tộc, nghề nghiệp) - Quản lý danh mục mã phân loại bệnh tật ICD10 - Quản lý bộ danh pháp thuật ngữ lâm sàng SNOMED-CT. - Có thể tự bổ xung danh mục theo yêu cầu sử dụng trong bệnh án.
B.1.22	Quản lý thư viện mã tắt và ký tự đặc biệt
	- Quản lý danh mục các mã tắt - Quản lý danh mục các ký tự đặc biệt - Cập nhật thông tin mã tắt, ký tự đặc biệt - Chia sẻ mã gõ tắt, ký tự đặc biệt.
B.1.23	Quản trị báo cáo thông minh
	- Quản lý danh mục các báo cáo: tìm kiếm báo cáo, xem mẫu báo cáo, thêm/hủy báo cáo, thêm/ hủy nhóm báo cáo - Thiết lập báo cáo: thiết kế mẫu báo cáo, bố trí các trường dữ liệu. - Cấu hình lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu vào báo cáo - Xuất báo cáo ra các dạng thông dụng (Excel, PDF) - In báo cáo -Phân quyền sử dụng báo cáo: cấp quyền sử dụng cho người dùng, nhóm người dùng.
B.1.24	Quản trị kết nối API HIS
	+ Có khả năng kết nối hệ thống quản lý khám chữa bệnh HIS của các nhà cung cấp phần mềm khác nhau. + Có khả năng kiểm tra thiếu sót và bổ xung tờ phiếu từ kết nối HIS đảm bảo tính toàn vẹn giữa hệ thống HIS và EMR. Quản lý việc kết nối, tương tác với hệ thống thông tin HIS bao gồm các thông tin: - Tạo bệnh án - Chuyển khoa - Trộn bệnh án - Thông tin hành chính của bệnh nhân - Tìm kiếm bệnh nhân/bệnh án trong HIS - Thông tin hành chính của bệnh nhân - Thông tin khám bệnh, khám cấp cứu - Thông tin ra vào viện - Thông tin chẩn đoán - Thông tin phẫu thuật, thủ thuật - Thông tin chỉ định: phiếu chỉ định, chi tiết phiếu chỉ định - Thông tin kết quả xét nghiệm, kết quả cận lâm sàng - Thông tin dịch truyền, danh sách thuốc

	- Thông tin kết quả xét nghiệm truyền máu - Thông tin theo dõi truyền máu - Thông tin chăm sóc - Thông tin điều trị - Thông tin con - Thông tin sinh sản - Thanh toán ra viện
B.1.25	Tự động kiểm tra thiếu sót, bổ xung tờ phiếu/ dữ liệu từ HIS
	- Thông qua danh sách các API đã kết nối với HIS(hoặc các hệ thống khác), phần mềm cho phép người dùng tùy chọn kiểm tra một hoặc nhiều tờ phiếu đã kết nối dữ liệu với hệ thống. - Hệ thống sẽ tự kiểm tra, so sánh số phiếu tương quan giữa API và phần mềm để quyết định cập nhật mới hay thêm các tờ phiếu còn thiếu.
B.2	CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ KHÁC
B.2.1	Quản lý chỉ định cận lâm sàng
	Quản lý các phiếu chỉ định, chi tiết phiếu chỉ định, cụ thể như sau: + Quản lý thông tin chỉ định của bệnh án: giá dịch vụ, đối tượng dịch vụ, nơi thực hiện.... + Quản lý thông tin kết quả cận lâm sàng theo bệnh án: Nơi thực hiện, kết quả CLS... + Ký/hủy ký từng phần trên các chỉ định + Quản lý thông tin kết quả chẩn đoán hình ảnh, kết quả cận lâm sàng, kết quả xét nghiệm, kết quả xét nghiệm truyền máu theo bệnh án: nơi thực hiện, kết quả...
B.2.2	Quản lý diễn biến bệnh
	Quản lý diễn biến bệnh và kết quả điều trị: Tờ điều trị, bệnh án, phiếu chăm sóc, phiếu theo dõi dịch truyền và quản lý các biểu đồ: biểu đồ chuyển dạ, thiết lập các biểu đồ sử dụng trong các tờ phiếu, thuốc đã kê toa, dịch truyền,... cụ thể: + Quản lý diễn biến bệnh và kết quả điều trị: Tờ điều trị, bệnh án, phiếu chăm sóc, phiếu theo dõi dịch truyền, biểu đồ chuyển dạ,... + Quản lý thuốc đã kê toa, trạng thái dùng thuốc trong quá trình điều trị + Quản lý sử dụng dịch truyền + Quản lý các biểu đồ
B.2.3	Quản lý lịch sử bệnh án
	Quản lý lịch sử bệnh án bao gồm Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân: tiền sử dị ứng, nhóm máu và quản lý thông tin tiền sử gia đình: + Quản lý lịch sử hồ sơ bệnh án + Quản lý lịch sử cập nhật dữ liệu: ghi vết lịch sử tất cả thay đổi dữ liệu hồ sơ bệnh án. + Quản lý lịch sử ký tên: ghi vết lịch sử ký/hủy ký trên các bệnh án.
B.2.4	Phục hồi dữ liệu
	- Phục hồi xóa tờ bệnh án: tờ bệnh án bị xóa được lưu trữ lại và cho phép phục hồi lại khi có yêu cầu. - Phục hồi tờ bệnh án đã chỉnh sửa trước đó: tờ bệnh án bị chỉnh sửa được lưu trữ lại và cho phép phục hồi lại khi có yêu cầu.

	- Phục hồi trộn bệnh án: trộn bệnh án gộp thông tin của nhiều bệnh án thành một bệnh án. Chức năng phục hồi trộn bệnh án sẽ phục hồi bệnh án đã trộn về các bệnh án ban đầu.
B.2.5	Đóng hồ sơ bệnh án
	- Xem chi tiết bệnh án, các tờ phiếu liên quan - Tự động kiểm tra các quy tắc nghiệp vụ khi đóng bệnh án và cảnh báo nếu có các vi phạm. - Quản lý qui trình kí bệnh án. - Kiểm tra tờ bệnh án đã đủ chữ ký trước khi đóng hồ sơ. - Các quy tắc nghiệp vụ có thể thiết lập để kiểm tra gồm: kiểm tra bệnh án thiếu thông tin, bệnh án thiếu các tờ phiếu quy định, thiếu chữ ký của bác sĩ trên các tờ phiếu, chữ ký trên các đơn thuốc, thiếu các mục thông tin quy định trong các tờ phiếu. - Quản lý các hồ sơ sau khi ra viện: đưa hồ sơ vào lưu trữ, lịch sử lưu trữ, quản lý trích lục hồ sơ. - Sao lưu dự phòng hồ sơ bệnh án ra hệ thống lưu trữ trên đám mây (trong nước).
C	Yêu cầu phi chức năng
C.1	Yêu cầu chung
	- Mẫu hồ sơ bệnh án điện tử phản ánh toàn vẹn nội dung của hồ sơ bệnh án giấy dùng trong bệnh viện theo Thông tư 32/2003/TT-BYT ngày 31/12/2003 của Bộ Y tế. - Mã định danh bệnh nhân được kết xuất từ thông tin khám chữa bệnh của hệ thống quản lý khám chữa bệnh HIS. - Mẫu Tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu 52/BV2 của Thông tư 32/2023/TT-BYT - Hồ sơ bệnh án điện tử phải đáp ứng các tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, bảo đảm tính kế thừa, tính thống nhất, độ xác thực, an toàn và khả năng truy xuất thông tin nhanh chóng dễ dàng. - Có quy trình phục hồi hồ sơ bệnh án điện tử trong trường hợp có sự cố hệ thống. - Có hệ thống lưu vết khi thực hiện chỉnh sửa trên bệnh án. Cho phép phục hồi từ các bản chỉnh sửa trước đó. - Dữ liệu bệnh án phải được mã hóa để không thể sửa chữa qua thao tác trực tiếp trên dữ liệu (Database). - Phải yêu cầu xác thực và ghi lại ngày, thời gian khi nhập, cập nhật và chỉnh sửa dữ liệu thông tin trong hồ sơ bệnh án điện tử. - Có chữ ký Điện tử và Chữ ký số CA trong hồ sơ bệnh án điện tử để xác thực trong quá trình làm bệnh án. - Giao diện thân thiện trình bày giống như các hồ sơ bệnh án giấy giúp các bác sỹ, người bệnh dễ dàng tiếp cận. - Hồ sơ bệnh án điện tử được ký mã hoá đảm bảo tính bảo mật, phải có khả năng truy vết tất cả thay đổi chỉnh sửa nội dung bệnh án. Bác sỹ có thể ký và phải ký được từng phần theo thời gian thực trên tờ BÀĐT ngay khi đang thao tác trên máy tính mà không cần phải xuất sang file pdf để ký. - Tích hợp Snomed CT (Bộ danh pháp Thuật ngữ lâm sàng), ICD10 và các bộ thư viện mã tất tự khai báo. - Bệnh viện có thể chủ động sửa đổi, thêm mới các mẫu biểu bệnh án mà không phụ thuộc đơn vị cung cấp phần mềm nhằm chủ động và hạn chế chi phí vận hành.

C.2	Bảo mật
	- Có cơ chế định danh người sử dụng và phân quyền sử dụng đến các chức năng. - Ghi vết các thao tác, các thay đổi trên hồ sơ bệnh án, phục vụ công tác truy vết, tìm kiếm các thay đổi của hồ sơ bệnh án - Phân quyền theo nhóm người dùng. Mỗi nhóm người dùng được gán các quyền xem, xóa, sửa, chia sẻ dữ liệu. - Các chức năng của hệ thống được phân quyền cho các nhóm người dùng, hạn chế phạm vi sử dụng của phần mềm. - Dữ liệu bệnh án trên tệp được mã hóa và kiểm tra toàn vẹn, ngăn chặn mở các tệp dữ liệu bằng các ứng dụng ngoài, chẳng hạn Office. - Có khả năng ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) để đảm bảo an toàn dữ liệu cho các bệnh án. Chữ ký điện tử của bệnh án được lưu trữ trên hệ thống chuỗi khối cho phép kiểm tra tính xác thực của thông tin bệnh án, phát hiện bất kỳ sự giả mạo thông tin bệnh án. - Kết nối vào máy chủ CSDL được mã hóa bằng lớp bảo mật TLS (Transport Layer Security), đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi giữa máy chủ dữ liệu và các máy trạm được mã hóa. Các máy trạm cũng cần được thiết lập các chứng chỉ bảo mật (certificate) để có thể kết nối vào máy chủ dữ liệu. Máy trạm không có chứng chỉ bảo mật không thể truy cập vào máy chủ dữ liệu. - Sử dụng công nghệ Proxy (HAProxy, NGINX) tạo ra các “vùng đệm” tăng cường bảo mật, khả năng mở rộng của hệ thống. Với các máy chủ proxy việc truy cập vào các máy chủ cơ sở dữ liệu có thể được thiết lập để giới hạn vào một số máy chủ bên trong, tăng cường thêm một lớp bảo vệ và hạn chế vùng truy cập các dữ liệu quan trọng. - Dữ liệu sao lưu cơ sở dữ liệu cũng có thể được mã hóa phòng tránh trường hợp thiết bị lưu dữ liệu, bản sao dữ liệu bị đánh cắp và xem được dữ liệu. - Dữ liệu bệnh án được mã, quản trị viên không thể thao tác bệnh án trực tiếp qua CSDL mà phải thực hiện qua phần mềm với chế độ ghi lịch sử thao tác nghiêm ngặt.
C.3	Sao lưu và phục hồi dữ liệu
	- Hệ thống sử dụng các hệ quản trị dữ liệu MsSQL cung cấp các công cụ sao lưu định kỳ, cho phép sao lưu và phục hồi toàn bộ dữ liệu nhanh chóng. - Khả năng phục hồi toàn bộ dữ liệu đến thời điểm ngay trước khi xảy ra sự cố thiết bị. - Tóm tắt hồ sơ bệnh án: theo mẫu 52/BV2 theo Thông tư 32/2023/TT-BYT. - Cho phép kết xuất dữ liệu dữ liệu XML/JSON dữ liệu của các tờ bệnh án
C.4	Tính khả dụng
	- Hỗ trợ bảng mã Unicode dựng sẵn cho tất cả chức năng và dữ liệu lưu trữ Mẫu bệnh án được thiết kế dễ dàng theo tiêu chí WYSWYG - Người dùng có thể thêm các mẫu biểu (tờ phiếu) và tự tùy biến các mẫu biểu theo yêu cầu. - Phần mềm được thiết kế để người dùng có trình độ và kỹ năng tin học văn phòng có thể sử dụng. - Cho phép người dùng ký từng phần trên từng mục dữ liệu. - Cho phép nhúng hình ảnh, clip trên khi soạn thảo bệnh án để theo dõi hồ sơ. - Có khả năng ghi chú lên hình ảnh khi soạn thảo bệnh án để ghi chú.

	- Phần mềm hoạt động tốt trên các nền tảng như điện thoại, máy tính bảng, máy tính để bàn.
C.5	Hỗ trợ người dùng
	- Cam kết dịch vụ hỗ trợ lâu dài với phần mềm, đào tạo chuyển giao vận hành và quản lý hệ thống. - Tổ chức huấn luyện và đánh giá người dùng định kỳ để nâng cao chất lượng sử dụng phần mềm.
C.6	Nền tảng công nghệ
	- Ứng dụng công nghệ giúp phần mềm hoạt động tốt trên máy để bàn, máy tính bản, điện thoại thông minh.
	- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MsSQL
	- Hệ thống được thiết kế theo mô hình client/server, khả năng mở rộng dựa trên công nghệ clustering được hỗ trợ bởi của Ms Windows Server, MS SQL
	- Cơ sở dữ liệu có thể phân tán ra nhiều máy chủ khác nhau
C.7	Các quy chuẩn kỹ thuật
	- HL7 FHIR chuẩn trao đổi thông tin y tế: có thể xuất dữ liệu Tóm tắt bệnh án ra HL7 FHIR
	- Hypertext Transfer Protocol Version 2 (HTTP/2): chuẩn giao tiếp web
	- Giao tiếp phần mềm (software interface): chuẩn công nghệ Web API. RESTful API và Json
	- Tuân thủ các quy tắc xác thực và cấp quyền (Authentication and Authorization)
	- Chuẩn trao đổi thông tin an toàn trên môi trường mạng công cộng JSON Web Token (JWT)
	- XML (Extensible Markup Language) – Giao thức Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng
	- DICOM: chuẩn giao tiếp, lưu trữ, in ấn và thu/nhận hình ảnh trong y tế
	- Tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước (công bố kèm theo Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

3.3. Yêu cầu về an toàn thông tin

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết
1	Yêu cầu về an toàn, bảo mật	- Có chứng nhận kiểm tra đánh giá an toàn thông tin của các tổ chức có chức năng (được cấp phép bởi các cơ quan nhà nước) cho phần mềm bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về thông tin theo yêu cầu của người sử dụng và các quy định hiện hành. - Có cam kết chính thức về trách nhiệm bảo mật thông tin (ngay cả khi đã hết thời gian cung cấp dịch vụ):

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết
		+ Các dữ liệu được người dùng cung cấp và đưa vào trong hệ thống và các dữ liệu sinh ra từ quá trình sử dụng dịch vụ phải được giữ nguyên vẹn không bị mất hay sai lệch về ý nghĩa trong quá trình hệ thống xử lý dữ liệu. + Cơ sở dữ liệu của phần mềm phải được cài đặt, quản lý trực tiếp trên hạ tầng mạng nội bộ và máy chủ đặt tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh. + Nhà thầu không được tự ý truy xuất hoặc khai thác nếu không có yêu cầu của cấp có thẩm quyền. - Có kế hoạch định kỳ kiểm tra mã nguồn, nhằm loại trừ các đoạn mã độc hại, các lỗ hổng bảo mật. - Có cam kết không có các đoạn mã độc hại trong sản phẩm (phần mềm). - Có cam kết bảo đảm cơ chế bảo vệ và phân quyền truy cập đối với các tài nguyên cơ sở dữ liệu; - Có sổ nhật ký đối với các truy cập cơ sở dữ liệu, các thao tác đối với cấu hình cơ sở dữ liệu; - Có phương án sao lưu dữ liệu, bảo đảm khôi phục dữ liệu trong trường hợp cần thiết; - Có cam kết bảo đảm có thuật toán mã hóa phù hợp yêu cầu bảo đảm tính bí mật và khả năng xử lý của hệ thống; - Có kế hoạch rà soát, cập nhật các bản vá, các bản sửa lỗi hệ quản trị cơ sở dữ liệu theo định kỳ và theo khuyến cáo của nhà cung cấp; - Có các giải pháp sơ bộ ngăn chặn các hình thức truy cập trái phép cơ sở dữ liệu.
2	Yêu cầu về cấp độ an toàn thông tin	Cung cấp tài liệu chứng minh hệ thống phần mềm đảm bảo đạt tối thiểu cấp độ 2 về cấp độ an toàn thông tin theo quy định của Nghị định 85/2016/NĐ-CP.
3	Giám sát, kiểm tra, truy vết	Có bản cam kết phần mềm có các tính năng sau đây: - Tất cả các hành vi của người sử dụng trên hệ thống công nghệ thông tin phục vụ cung cấp phần mềm phải được lưu vết, có thể tra cứu và không thể bác bỏ. - Chi tiết của các tính năng: + Các chức năng trên tài khoản/bản ghi người dùng. + Lỗi xác nhận đầu vào. + Lỗi kiểm soát truy cập. + Các sự kiện giả mạo.

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết
		+ Các thay đổi do người dùng tạo ra trong quá trình tương tác với hệ thống. + Thông tin được lưu trữ trong log theo một định dạng thuận tiện cho việc truy xuất. + Các truy xuất vào log được giới hạn theo thẩm quyền người sử dụng. + Ghi nhận các thông tin của các sự kiện: Thời gian của sự kiện, tiêu đề định danh (như định danh người dùng, IP), định danh loại sự kiện và mô tả sự kiện. + Phần mềm phải hỗ trợ người quản trị theo dõi các hành động của người sử dụng trên hệ thống một cách trực quan, đầy đủ thông tin, có thể truy xuất lại được các hành động của người sử dụng đã thực hiện theo thời gian.

3.1.4. Yêu cầu phi chức năng

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết phần mềm phải đáp ứng
1	Tuân thủ các yêu cầu chung về kỹ thuật	- Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng trong cung cấp phần mềm phù hợp với quy định tại Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; - Hệ thống phần mềm cần bảo đảm sự tương thích về nền tảng công nghệ, phù hợp với hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của Chủ đầu tư.
2	Khả năng sử dụng	- Nhà thầu phải cam kết: Dữ liệu, thông tin phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ là tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư/Chủ đầu tư và được bàn giao cho chủ đầu tư/Chủ đầu tư khi được yêu cầu mà không có bất kỳ lý do nào được trì hoãn theo đúng quy định của Nghị định 3/2019/NĐ-CP và Nghị định 82/2024/NĐ-CP; - Trong quá trình sử dụng phần mềm phải có khả năng bảo vệ, cảnh báo, ngăn chặn người dùng gây ra các lỗi cơ bản trong quá trình sử dụng. - Phần mềm phải có khả năng hỗ trợ người dùng truy cập, khai thác một cách thuận tiện. - Việc khai thác, sử dụng phần mềm phải kèm theo hướng dẫn sử dụng trực quan, rõ ràng, dễ hiểu. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và truy cập vào các hướng người không có chuyên môn về công nghệ thông tin dẫn đó. Đảm bảo các

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết phần mềm phải đáp ứng
		chức năng nghiệp vụ có thể dễ dàng được học bởi người sử dụng, ngay cả đối với
3	Tính tin cậy	- Phần mềm phải bảo đảm hoạt động liên tục, luôn sẵn sàng cho người dùng có thể truy cập và khai thác. - Trường hợp việc cung cấp phần mềm gặp sự cố trong quá trình sử dụng, phần mềm phải bảo đảm khả năng tự phục hồi dịch vụ hoặc có thể phục hồi khi có sự can thiệp của quản trị hệ thống. Phần mềm phải được cung cấp theo các phương thức khoa học, sẵn sàng các phương án, biện pháp bảo đảm dịch vụ được phục hồi nhanh chóng nếu xảy ra sự cố.
4	Khả năng bảo trì	- Phần mềm phải có kịch bản bảo trì (dễ dàng điều chỉnh các lỗi mà chưa được phát hiện trong giai đoạn xây dựng hoặc trong quá trình sử dụng phần mềm). - Trường hợp phần mềm gặp sự cố trong quá trình sử dụng, Nhà thầu phải đưa ra các thông báo nguyên nhân, xác định thành phần (module) gây ra sự cố. Giúp cho người quản trị/người sử dụng có thể hiểu, phân tích, phối hợp giải quyết sự cố. - Khi có sự cố xảy ra phải có khả năng nâng cấp phiên bản hiện tại lên phiên bản mới nhất hoặc thay thế bằng phiên bản phần mềm khác mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu, chất lượng dịch vụ cung cấp. - Nhà thầu phải cung cấp các thông tin cảnh báo hoặc có các phương thức kiểm tra, giám sát tình trạng vận hành của hệ thống, từ đó Chủ đầu tư có thể thường xuyên giám sát kiểm tra để dự báo sự cố và đề xuất phương án phòng, tránh.
5	Khả năng điều chỉnh	Phần mềm được cung cấp phải có khả năng điều chỉnh, tùy biến nhằm đáp ứng với yêu cầu điều chỉnh của Chủ đầu tư, mục đích sử dụng của người dùng.
6	Khả năng tích hợp, kết nối	Nhà thầu cần bảo đảm hệ thống đáp ứng phương án kết nối với bên thứ 3, chia sẻ dữ liệu khoa học, phù hợp với hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của chủ đầu tư, tuân thủ tài liệu kế hoạch thuê và các quy định hiện hành.
7	Kiểm soát, giám sát truy cập	- Phần mềm phải có khả năng kiểm soát và ngăn ngừa các tài khoản ứng dụng cơ sở dữ liệu, tài khoản người dùng thực thi các câu lệnh làm biến đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu, các module của chương trình ứng dụng. - Tất cả các hành động đăng nhập, truy cập vào cơ sở dữ liệu (kể cả qua chương trình ứng dụng và qua các công cụ được

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết phần mềm phải đáp ứng
		phép) với mục đích khai thác, thay đổi dữ liệu đều phải được ghi nhận đầy đủ các thông tin về: Tài khoản truy cập, máy trạm truy cập, địa chỉ truy cập, thời gian truy cập, dữ liệu bị truy cập. Đối với việc làm thay đổi dữ liệu thì cần ghi nhận thêm các thông tin: giá trị mới, giá trị cũ của dữ liệu bị thay đổi. - Tất cả các hành động làm biến đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu, các module của chương trình ứng dụng phải được thực hiện ghi nhận đầy đủ các thông tin về: Tài khoản truy cập, máy trạm truy cập, địa chỉ truy cập, thời gian truy cập, câu lệnh thực hiện.
8	Lưu trữ và khai thác thông tin giám sát	- Việc tổ chức quản lý, lưu trữ thông tin giám sát trên chương trình ứng dụng được thực hiện một cách tự động với chu kỳ lưu trữ, khai thác do người sử dụng tự định nghĩa (theo dung lượng, thời gian...). - Phần mềm phải có khả năng cung cấp các công cụ khai thác thông tin giám sát theo nhiều chiều: thời gian, người sử dụng, đối tượng bị thay đổi. - Phần mềm phải được xây dựng với mô hình Windows Form Application hoặc Web-base, được thiết kế dựa trên một hệ thống bảo mật nhiều lớp và chặt chẽ. Các cấp bảo mật mà hệ thống đưa ra bao gồm: + Mức hệ điều hành: Sử dụng công nghệ bảo mật sẵn có của hệ điều hành và hạ tầng mạng. + Mức cơ sở dữ liệu: Dựa vào cơ chế, công nghệ bảo mật cơ sở dữ liệu sẵn có của hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng. + Mức ứng dụng: Người sử dụng hệ thống phải được cấp quyền và xác thực trước khi sử dụng.
9	Các yêu cầu cần đáp ứng về thời gian xử lý, độ phức tạp xử lý của các chức năng phần mềm	- Phần mềm đảm bảo có thể vận hành ổn định trên hạ tầng mạng của bệnh viện. - Thời gian chạy các báo cáo tổng hợp trên phạm vi toàn bệnh viện với tham số cả năm (không bao gồm thời gian tổng hợp dữ liệu) phải không quá nửa (1/2) giờ đồng hồ và không có lỗi timeout. - Hệ thống phải đảm bảo khả năng xử lý cho tối thiểu 200 người sử dụng hệ thống đồng thời.
10	Các yêu cầu về cài đặt, hạ tầng, đường truyền, an	- Phần mềm phải đảm bảo khả năng vận hành hạ tầng mạng của bệnh viện. - Công cụ xây dựng và kết xuất báo cáo có khả năng kết xuất báo cáo theo nhiều định dạng file như: Excel, pdf,

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết phần mềm phải đáp ứng
	toàn vận hành, khai thác sử dụng	word. - Phần mềm phải được cài đặt và ổn định tại bệnh viện trên cơ sở đảm bảo phù hợp, tương thích với hạ tầng kỹ thuật CNTT được kế thừa hoặc đầu tư trong dự án để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động ở trạng thái tốt nhất, việc xử lý các nghiệp vụ của bệnh viện luôn được thống nhất và thông suốt. - Quy trình triển khai, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và khai thác, sử dụng phần mềm phải đảm bảo phù hợp với quy định của bệnh viện. - Với Các lỗi do phần mềm gây ra, phải thông báo cho người dùng biết; đối với lỗi nghiệp vụ thì có thông báo nếu vi phạm nguyên tắc nghiệp vụ; và có cơ chế cảnh báo các lỗi gửi đến cho người quản trị. - Phần mềm có khả năng lưu trữ và khai thác trực tiếp dữ liệu giao dịch tối thiểu 10 năm. - Nhà thầu có giải pháp cho Chủ đầu tư về việc lưu trữ dữ liệu cần phải đáp ứng việc lưu trữ dữ liệu tối thiểu 10 năm. - Phần mềm phải đảm bảo khi triển khai sẽ không làm ảnh hưởng tới hoạt động, sự mất mát thông tin của các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ đóng vai trò là nguồn dữ liệu khác khi triển khai hệ thống. - Phần mềm phải được thiết kế đảm bảo hoạt động ổn định 24 giờ/7 ngày làm việc. - Phần mềm cần cung cấp chức năng sao lưu và phục hồi để đảm bảo trong trường hợp có sự cố do bất kỳ nguyên nhân nào, sau khi hệ thống trở lại hoạt động ổn định với lượng dữ liệu bị mất mát tối đa bằng lượng dữ liệu không quá 01 ngày làm việc kể từ trước khi thời điểm xảy ra sự cố.
11	Yêu cầu về mức độ chịu đựng sai hỏng đối với các lỗi cú pháp lập trình, lỗi logic trong xử lý dữ liệu, lỗi kiểm soát tính đúng	- Phần mềm cần có các chức năng thông báo lỗi hệ thống một cách hợp lý giúp người quản trị và người sử dụng xác định được các vấn đề trong quá trình vận hành. - Phần mềm phải đảm bảo: Khi có lỗi ở một phiên làm việc của người dùng (tác nhân) này không làm ảnh hưởng đến phiên làm việc của người dùng khác (tác nhân khác) của phần mềm.

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết phần mềm phải đáp ứng
	đăng dữ liệu đầu vào	

3.4. Yêu cầu của người sử dụng phần mềm

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết phần mềm phải đáp ứng
1	Thời gian đưa phần mềm vào sử dụng	Phần mềm bảo đảm bảo được cung cấp tới người dùng đúng thời gian theo kế hoạch.
2	Tiếp nhận ý kiến của người dùng	Phần mềm phải cho phép ghi nhận các ý kiến của người dùng và nhận được các phản hồi tích cực từ phía người dùng trong quá trình sử dụng trong một thời gian hữu hạn theo hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ.
3	Nhân viên hỗ trợ	Đội ngũ hỗ trợ người dùng phải được đào tạo bài bản luôn sẵn sàng hỗ trợ một cách nhanh chóng và có thái độ đúng mực, chuyên nghiệp.
4	Yêu cầu về giao diện	- Chương trình phải có giao diện thân thiện, thẩm mỹ, bố cục hợp lý và dễ thao tác. - Giao diện (hệ thống menu, hệ thống trợ giúp, v.v...) nhất quán, dễ dùng, thuận tiện cho người sử dụng. - Hệ thống (giao diện, dữ liệu,...) phải sử dụng thống nhất bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (tiếng Việt Unicode). Các từ ngữ sử dụng trên giao diện phải nhất quán, dễ hiểu. - Hỗ trợ tối đa sử dụng bằng bàn phím, sử dụng phím nóng trong khi dùng. - Có chức năng kiểm soát tự động ở các vùng nhập liệu cần thiết để tránh sai sót khi nhập liệu. Tuy nhiên, các chức năng này phải không được làm ảnh hưởng đến thời gian thao tác của người nhập liệu. - Tạo ra những giá trị mặc định ở các vùng dữ liệu giúp việc nhập liệu nhanh chóng hơn.

3.5. Yêu cầu triển khai chung:

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết phần mềm phải đáp ứng
1	Khả năng đáp ứng yêu cầu	- Đảm bảo cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu trong suốt thời gian hợp đồng. - Hỗ trợ quản trị mạng theo yêu cầu chủ đầu tư.
2	Thời gian kết nối với HIS	Nhằm đảm bảo kế hoạch thẩm định và công bố bệnh án điện tử của Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, nhà thầu phải kết nối trao đổi dữ liệu thành công với Hệ thống thông tin bệnh viện (HIS) đang sử dụng tại bệnh viện trong tối đa 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Sau khi nhà thầu được bệnh viện xác nhận kết nối thành công hệ thống phần mềm EMR do nhà thầu cung cấp với hệ thống HIS đang sử dụng tại viện, nhà thầu cần hoàn thành cài đặt, cấu hình đưa phần mềm vào hoạt động, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong vòng tối đa 10 ngày sau đó.
3	Thời gian cung cấp dịch vụ	Thời gian cung cấp dịch vụ trong vòng 60 tháng.
4	Cam kết trách nhiệm thực hiện	Nhà thầu có cam kết kèm theo về nội dung: Đáp ứng đầy đủ các nội dung yêu cầu triển khai chung trên, trong trường hợp vi phạm Chủ đầu tư có thể phạt, hủy hợp đồng và Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định.

3.6. Yêu cầu bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật:

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết phần mềm phải đáp ứng
1	Chất lượng phần mềm	Đảm bảo chất lượng phần mềm trong suốt thời gian sử dụng.
2	Bảo hành, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật	- Bảo hành: + Thời gian bảo hành ≥ 60 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao. + Phương thức bảo hành: Trực tiếp ngay khi tiếp nhận thông tin về lỗi hoặc khó khăn trong quá trình sử dụng thông qua điện thoại, email, hoặc các phần mềm hỗ trợ trực tuyến từ xa. Trường hợp các lỗi phức tạp (<i>lỗi hệ thống, lỗi cơ sở dữ liệu</i>) không khắc phục được từ xa sẽ bảo hành tận nơi trong vòng 06 tiếng. - Có giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7 trong suốt thời gian cung cấp dịch vụ cụ thể: + Có quy trình tiếp nhận/ gửi thông tin sự cố và khắc phục sự cố cụ thể kèm theo, trong đó phải đảm bảo

STT	Nội dung yêu cầu	Yêu cầu chi tiết phần mềm phải đáp ứng
		các chỉ tiêu về thời gian liên quan sự cố (Thời gian tiếp nhận sự cố, xác nhận sự cố, khắc phục sự cố) theo yêu cầu và có đầu mối tiếp nhận (Email, điện thoại) cụ thể. + Có quy trình ghi lại sự cố và thời gian khắc phục cụ thể kèm theo để làm cơ sở đánh giá chất lượng dịch vụ. + Có biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ (Bao gồm đầy đủ nội dung: tổ chức nhân sự, phương tiện thi công, công tác thi công cài đặt, cung cấp dịch vụ). + Có biện pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ phù hợp (Bao gồm đầy đủ nội dung: biện pháp giảm xác suất lỗi khi xảy ra sự cố, biện pháp giám sát sự cố, biện pháp bảo trì phần mềm) phù hợp. + Đảm bảo chỉ tiêu thời gian khắc phục sự cố như sau: Tiếp nhận sự cố trong vòng 05 phút; xác nhận sự cố với khách hàng trong vòng 15 phút; Hoàn thành khắc phục sự cố/hoặc có phương án dự phòng trong vòng 60 phút; tổng thời gian sự cố phần mềm một năm không quá 5 giờ (Thời gian xử lý sự cố được tính bắt đầu từ thời điểm chủ đầu tư thông báo bằng điện thoại cho Bộ phận trực hỗ trợ kỹ thuật của nhà thầu cho đến khi phần mềm hoạt động bình thường trở lại).
3	Địa điểm bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật	Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh, Địa chỉ: số 97 Nguyễn Thái Học, Phường Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

3.7. Yêu cầu về đào tạo và xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai phần mềm

3.7.1. Tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ, đào tạo hướng dẫn người sử dụng

- Phạm vi đào tạo: Triển khai đào tạo sử dụng và chuyển giao phần mềm tổng hợp nhằm tin học hóa các hoạt động quản lý tác nghiệp tại đơn vị.

- Trình tự thực hiện

+ Hợp thống nhất tiến độ triển khai đào tạo, chuyển giao.

+ Chuẩn bị và cung cấp đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng.

+ Chuẩn bị phòng học, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo (máy tính, máy in, projector...).

- Thực hiện hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm bệnh án điện tử.

+ Quản trị hệ thống

- + Lãnh đạo
- + Bác sĩ, điều dưỡng các khoa/phòng.
- + Chuyên viên các phòng ban hành chính.
- Đào tạo cán bộ quản trị hệ thống:
 - + Quy trình nghiệp vụ;
 - + Sơ đồ dòng lưu chuyển dữ liệu;
 - + Các chức năng sử dụng của các phân hệ;
 - + Chức năng thiết lập mẫu báo cáo;
 - + Kết nối và vận hành kỹ thuật giữa các phân hệ;
 - + Tài liệu phân tích thiết kế;
 - + Mô hình cài đặt vật lý của CSDL;
 - + Cách thức quản trị cài đặt;
 - + Kỹ thuật quản trị hệ thống phần mềm.
- Yêu cầu:
 - + Nắm vững các hồ sơ liên quan đến hệ thống phần mềm;
 - + Nắm vững tổ chức CSDL;
 - + Nắm vững các qui trình quản lý, qui trình vận hành của phần mềm;
 - + Có thể hỗ trợ được cho người sử dụng cuối;
 - + Có thể quản trị được các yêu cầu thay đổi hay các yêu cầu mới đối với từng phân hệ hay toàn bộ hệ thống.
- Đào tạo cán bộ người sử dụng:
 - + Quy trình luân chuyển và xử lý nghiệp vụ.
 - + Các chức năng thao tác cơ bản của phần mềm.
 - + Quy tắc cập nhật dữ liệu, xử lý dữ liệu.
 - + Quy tắc xử lý thông tin và khai thác thông tin.
 - + Tìm kiếm, báo cáo và tổng hợp trên các mẫu biểu.
 - + Cài đặt và xử lý lỗi kỹ thuật.
 - + Khai thác thông tin.
 - + Thực hành trực tiếp trên máy tính.
 - + Thực hành trên số liệu thực tế.
- Chuyển giao mô hình thực tế.
 - + Hiểu biết đầy đủ về tất cả các chức năng của phần mềm có liên quan.
 - + Sử dụng thành thạo phần mềm.

- + Biết cách tuân thủ các qui tắc sử dụng.
- + Biết cách sử dụng hướng dẫn trực tuyến.

3.7.2. Đào tạo, lắp đặt, chuyển giao công nghệ:

- Nghiên cứu lựa chọn các nhà thầu có giải pháp đáp ứng được nhu cầu của bệnh viện với giá thành thuê/mua phù hợp với khả năng của bệnh viện.
- Yêu cầu các nhà thầu cung cấp lắp đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đến khi cán bộ, nhân viên bệnh viện sử dụng vận hành thành thạo.

3.8. Yêu cầu về năng lực hạ tầng cung cấp nhà thầu (Trong trường hợp liên danh thì các thành viên liên danh đều phải đáp ứng):

- Phần mềm phần mềm bệnh án điện tử (EMR) phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thông tin phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001: 2013 hoặc cao hơn.
- Nhà thầu phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng trong thiết kế, cung cấp phần mềm phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 9001:2015 hoặc cao hơn.
- Nhà thầu phải cam kết phần mềm không vi phạm bản quyền. Trường hợp xảy ra tranh chấp, khiếu nại về bản quyền nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư và các bên liên quan theo thực tế và các quy định khác của pháp luật.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

- 1. Giải pháp và phương pháp luận;*
- 2. Kế hoạch công tác.*

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: Nhà thầu phải có phương pháp, kế hoạch kiểm tra, vận hành thử nghiệm phù hợp